

SISTEMA BUMAND

Portal Web de Control, Asistencia y Desempeño

Documentación Técnica y Arquitectura de Frontend

Next.js 16+ · App Router · React 19 · Tailwind CSS 4 · Shadcn UI · Recharts

Programa de Becarios Universitarios Diaconía FRIF-IFD

Sistema Integral para el Registro de Horas de Práctica, Aprobación de Viáticos y Pasajes (80 %), Evaluación Matricial de Desempeño 360° y Control Georreferenciado mediante Geocercas.

Entidad Requiriente:	Diaconía Fondo Rotativo de Inversión y Fomento (FRIF-IFD)
Módulo:	bumand-frontend (Cliente Web Oficial)
Versión del Sistema:	1.0.0 (Producción Sprints 1 a 9)
Fecha de Emisión:	Octubre de 2026
Estado de Calidad:	Auditado y Verificado (Cero Comentarios Básicos, Tipado Estricto)

Índice

1. Introducción y Alcance del Módulo Frontend	2
1.1. Objetivos Estratégicos de la Aplicación Web	2
2. Stack Tecnológico y Convenciones de Código	2
2.1. Matriz de Tecnologías y Bibliotecas	3
2.2. Convenciones Estrictas de Código y Nomenclatura	3
3. Sistema de Diseño e Interfaz Institucional (.antigravity-design)	3
3.1. Paleta Cromática Oficial BUMAND	4
3.2. Escala de Espaciado Estricta (Grilla Base 4px)	4
3.3. Estandarización de Controles y Elevación	4
4. Estructura Global del Directorio src/	4
5. Documentación Detallada de Módulos y Subcarpetas	5
5.1. Módulo src/app: Enrutamiento y Shell Principal	5
5.1.1. Archivo src/app/layout.tsx	5
5.1.2. Archivo src/app/page.tsx	6
5.1.3. Archivo src/app/inicio-sesion/page.tsx	6
5.2. Módulo src/contextos: Autenticación y Estado Global	6
5.2.1. Archivo src/contextos/autenticacion-contexto.tsx	6
5.3. Módulo src/components/panel-control: Dashboard Analítico	6
5.3.1. Archivo panel-administrativo.tsx	6
5.4. Módulo src/components/becarios: Directorio de Becarios	7
5.4.1. Archivo gestion-becarios.tsx	7
5.5. Módulo src/components/lugares-practica: Geocercas Interactivas	7
5.5.1. Archivo mapa-lugares-practica.tsx	7
5.6. Módulo src/components/asistencia: Registro de Horas	8
5.6.1. Archivo registro-horas.tsx	8
5.7. Módulo src/components/pasajes: Liquidación del 80% de Viáticos	8
5.7.1. Archivo aprobacion-pasajes.tsx	8
5.8. Módulo src/components/evaluaciones: Matriz 360° y Rúbrica	8
5.8.1. Archivo matriz-evaluacion-360.tsx	8
5.8.2. Archivo formulario-f03.tsx	9
5.8.3. Archivo firma-digital.tsx	9
5.9. Módulo src/components/recorridos: Radar y Registro de Tramos	9
5.9.1. Archivo radar-geocerca.tsx	9
5.9.2. Archivo registro-recorrido.tsx	9
5.10. Módulo src/components/reportes: Emisión Oficial en PDF	10
5.10.1. Archivo visor-reportes-pdf.tsx	10
5.11. Módulo src/components/notificaciones: Alertas Push y FCM	10
5.11.1. Archivo centro-notificaciones.tsx	10
6. Scripts de Ejecución y Guía Operativa	10
7. Trazabilidad y Cumplimiento de Sprints (1 al 9)	11
8. Conclusiones y Dictamen de Auditoría	11

1. Introducción y Alcance del Módulo Frontend

El ecosistema digital **BUMAND** es la plataforma corporativa de Diaconía FRIF-IFD orientada a la gestión integral, auditoría y seguimiento académico-laboral de los estudiantes universitarios beneficiarios de becas preprofesionales. El subsistema **bumand-frontend** constituye el portal web centralizado accesible tanto por el equipo administrativo y tutores institucionales como por los becarios.

1.1. Objetivos Estratégicos de la Aplicación Web

- 1. Gestión de Horas y Asistencia (Sprint 1 y 3):** Proveer un mecanismo exacto y validado geográficamente para registrar los ingresos y salidas de los becarios en sus sedes de práctica.
- 2. Liquidación Transparente de Pasajes (Sprint 4):** Automatizar la declaración de tramos (ida y vuelta) y el cálculo del reembolso obligatorio del **80 %** en centavos enteros exactos, con control estricto de habilitación a partir del día 24 de cada mes.
- 3. Evaluación de Desempeño Matricial 360° (Sprint 5):** Digitalizar los cinco ejes eclesiales y profesionales (Formulario F-03 pastoral, autoevaluación, mentor de prácticas, Escuela de Líderes y evaluación socioeconómica) con rúbrica y firma digital manuscrita.
- 4. Control de Geocercas Satelitales (Sprint 2):** Configurar y calibrar perímetros circulares alrededor de sedes de práctica empleando la fórmula matemática de Haversine para mitigar errores de dispersión GPS.
- 5. Emisión Oficial de Reportes y Auditoría (Sprint 7):** Generación de planillas y formularios digitales con la misma estructura legal e impresa que exige Diaconía FRIF-IFD.
- 6. Centro de Notificaciones en Tiempo Real (Sprint 8):** Visualización y confirmación de alertas push sincronizadas con la aplicación móvil mediante Firebase Cloud Messaging (FCM).

Principios Fundamentales de Desarrollo

Toda la aplicación web se rige bajo la arquitectura **Next.js 14+ con App Router**. Los componentes son **Server Components** por defecto para optimizar el rendimiento y tiempo de carga. La reactividad en el cliente se aísla exclusivamente mediante la directiva `"use client"` en componentes que interactúan con estados, eventos o APIs del navegador.

2. Stack Tecnológico y Convenciones de Código

2.1. Matriz de Tecnologías y Bibliotecas

Tecnología / Paquete	Versión	Rol en la Arquitectura
Next.js	16.3.6 (App Router)	Framework React para renderizado híbrido, optimización de fuentes y rutas dinámicas.
React	19.2.8	Biblioteca base de interfaz de usuario basada en componentes reactivos.
TypeScript	5.x	Tipado estricto en tiempo de compilación para modelos, DTOs y props.
Tailwind CSS	4.x	Motor CSS de utilidades para maquetación basada en diseño atómico.
Shadcn UI	4.21.0	Colección de componentes accesibles y reutilizables basados en Radix UI.
Recharts	3.10.1	Motor de renderizado vectorial de gráficos estadísticos (barras, líneas, áreas).
Lucide React	1.48.0	Iconografía institucional estandarizada con vectores limpios.
Date-fns	4.4.0	Manipulación, cálculo de zonas horarias y formato de fechas en español.

Tabla 1: Matriz tecnológica del proyecto bumand-frontend.

2.2. Convenciones Estrictas de Código y Nomenclatura

Siguiendo las reglas inflexibles del sistema agéntico BUMAND, el código fuente respeta la siguiente taxonomía:

- **snake_case:** Obligatorio para todas las variables, estados y atributos de interfaces (ej. `becario_id`, `monto_total_centavos`, `pestaña_activa`).
- **camelCase:** Obligatorio para métodos, funciones de negocio y manejadores de eventos (ej. `manejarInicioSesion()`, `obtenerCoordenadas()`).
- **PascalCase:** Reservado para componentes React, interfaces, tipos globales y clases (ej. `GestionBecarios`, `SedePractica`, `Usuario`).
- **UPPER_SNAKE_CASE:** Reservado para constantes inmutables globales (ej. `SEDES_INICIALES`, `BECARIOS_INICIALES`).
- **kebab-case:** Empleado obligatoriamente en nombres de archivos, subcarpetas y endpoints REST (ej. `mapa-lugares-practica.tsx`, `inicio-sesion/page.tsx`).

3. Sistema de Diseño e Interfaz Institucional (.antigravity-design)

El portal web implementa con precisión matemática las directrices consignadas en el archivo `.antigravity-design/system.md`. La interfaz garantiza armonía visual, contraste accesible según normas WCAG 2.1 AA y consistencia entre dispositivos móviles y de escritorio.

3.1. Paleta Cromática Oficial BUMAND

Token	Código HEX	Muestra	Uso Semántico e Institucional
azul-diaconia	#063A6B		Color primario. Cabeceras, títulos principales, botones primarios y tabs activas.
turquesa-bumand	#17B4C4		Color secundario y acento. Botones de acción clave, resaltes, badges activos e iconos.
dorado-sol	#F8C766		Acento cálido. Alertas positivas, métricas destacadas de viáticos y detalles en fondo oscuro.
naranja-alerta	#E2694B		Advertencia y rechazo. Solicitudes observadas, botones de observación y badges de mora.
arena-borde	#E3DCCB		Borde sutil institucional (1px solid) en tarjetas, divisiones y separadores de tabla.
fondo-neutro	#F8F9FA		Fondo base de la plataforma para descanso visual y reducción de fatiga ocular.
texto-primario	#1E293B		Tipografía principal para textos de párrafos, etiquetas y títulos secundarios.
texto-mutado	#64748B		Tipografía secundaria, marcas temporales, leyendas auxiliares y metadatos.

Tabla 2: Tokens cromáticos oficiales del ecosistema BUMAND.

3.2. Escala de Espaciado Estricta (Grilla Base 4px)

Se encuentra terminantemente prohibido el empleo de valores de espaciado arbitrarios (como 7px, 11px o 17px). Todo padding, margin y gap respeta múltiplos enteros de 4px:

- **4px** (p-1, gap-1): Microespaciado entre iconos y texto compacto.
- **8px** (p-2, gap-2): Separación entre chips, badges y elementos de formularios compactos.
- **12px** (p-3, gap-3): Relleno interno de celdas de tabla e inputs estándar.
- **16px** (p-4, gap-4): Separación estándar entre campos de formulario y tarjetas secundarias.
- **20px** (p-5, gap-5): Relleno interno de tarjetas estándar de métricas.
- **24px** (p-6, gap-6): Padding de contenedores principales y separación entre secciones.
- **32px** (p-8, gap-8): Separación macro entre módulos o vistas completas.

3.3. Estandarización de Controles y Elevación

- **Alturas de Botón:** 36px (h-9) para acciones compactas y tablas; 40px (h-10) para formularios primarios; 44px (h-11) para acciones móviles destacadas.
- **Campos de Entrada (Input, Select):** Altura uniforme de 40px (h-10) o 44px en móviles, con anillos de foco `ring-2 ring-[#17B4C4]`.
- **Radios de Esquina:** `rounded-lg` (8px) para controles y badges; `rounded-xl` (12px) para tarjetas; `rounded-2xl` (16px) para diálogos modales.

4. Estructura Global del Directorio `src/`

La organización del proyecto separa claramente las capas de infraestructura, lógica de dominio y presentación:

```

1 src/
2 |-- app/
3 |   |-- favicon.ico           # Icono institucional de la aplicacion
4 |   |-- globals.css          # Directivas Tailwind v4 y variables CSS
5 |   |-- layout.tsx           # RootLayout con fuentes Google y
6 |   Proveedores
7 |   |-- page.tsx             # Shell principal con Tabs integradas
8 |   (Sprints 1-9)
9 |   '-- inicio-sesion/
10 |   '-- page.tsx            # Vista de autenticacion JWT y acceso al
11 |   sistema
12 |-- components/
13 |   |-- proveedores.tsx      # Envoltorio de contextos globales
14 |   |-- panel-control/
15 |   |   '-- panel-administrativo.tsx # Dashboard supervisor con Recharts y KPIs
16 |   |-- becarios/
17 |   |   '-- gestion-becarios.tsx    # Directorio, busqueda y modal de nuevo
18 |   |   becario
19 |   |-- lugares-practica/
20 |   |   '-- mapa-lugares-practica.tsx # Geocercas interactivas, radar y slider
21 |   |   de radio
22 |   |-- asistencia/
23 |   |   '-- registro-horas.tsx      # Declaracion de entrada/salida y
24 |   |   geolocalizacion
25 |   |-- pasajes/
26 |   |   '-- aprobacion-pasajes.tsx  # Aprobacion 80% viaticos con rechazo
27 |   |   motivado
28 |   |-- evaluaciones/
29 |   |   |-- matriz-evaluacion-360.tsx # Evaluacion integral 5 ejes y calculo
30 |   |   ponderado
31 |   |   |-- formulario-f03.tsx      # Formulario pastoral F-03 con radio pills
32 |   |   |-- firma-digital.tsx      # Lienzo HTML5 Canvas tactil y exportacion
33 |   |   PNG
34 |   |   |-- lista-evaluaciones.tsx  # Historial de evaluaciones registradas
35 |   |   |-- recorridos/
36 |   |   |   |-- radar-geocerca.tsx  # HUD animado de deteccion perimetral 150m
37 |   |   |   '-- registro-recorrido.tsx # Formulario 2 pasos Ida/Vuelta con 80%
38 |   |   |-- reportes/
39 |   |   |   '-- visor-reportes-pdf.tsx # Generador y visor de planillas oficiales
40 |   |   PDF
41 |   |-- notificaciones/
42 |   |   '-- centro-notificaciones.tsx # Bandeja de alertas push categorizadas y
43 |   |   FCM
44 |   |-- ui/
45 |   |   Shadcn UI
46 |-- contextos/
47 |-- autenticacion-contexto.tsx    # Estado de sesion, token JWT y guards

```

Listing 1: Estructura arborea de carpetas y componentes en bumand-frontend/src/

5. Documentación Detallada de Módulos y Subcarpetas

5.1. Módulo src/app: Enrutamiento y Shell Principal

5.1.1. Archivo src/app/layout.tsx

El archivo maestro de maquetación define el contenedor HTML raíz. Incorpora la optimización de fuentes de Google Fonts sin impacto en el First Contentful Paint (FCP):

- **Fuente Display (Bricolage_Grotesque):** Asignada a la variable CSS `--font-display` para titulares y cifras clave.

- **Fuente Sans (Inter):** Asignada a `--font-sans` para párrafos, botones y formularios.
- **Fuente Mono (IBM Plex Mono):** Asignada a `--font-mono` para códigos, horas, coordenadas e importes monetarios.

El componente envuelve toda la jerarquía de vistas dentro de `<Proveedores>`, garantizando que el contexto de autenticación esté disponible globalmente.

5.1.2. Archivo `src/app/page.tsx`

Es el orquestador visual central. Implementa una barra superior con la identidad Diaconía FRIF-IFD, conmutador reactivo de roles (Supervisor vs. Becario) y un sistema de pestañas (Tabs) que integra armónicamente todos los módulos de los Sprints 1 al 9:

- **Pestaña Dashboard (S6):** Carga `PanelAdministrativo` exclusivamente para el rol supervisor.
- **Pestaña Resumen (S1):** Muestra tarjetas métricas rápidas (Pasajes liquidados del mes con Bs 276.00 de devolución del 80 %, horas acreditadas al 96 % de puntualidad y sede asignada). Integra además el radar de geocerca en vivo y accesos directos mediante diálogos modales para declaración de tramos, formulario pastoral F-03 y rúbrica digital.
- **Pestañas Especializadas:** Becarios (S2), Sedes/Geocercas (S2), Horas de Práctica (S3), Pasajes 80 % (S4), Evaluación 360° (S5), Reportes PDF (S7) y Notificaciones (S8).

5.1.3. Archivo `src/app/inicio-sesion/page.tsx`

Formulario seguro de autenticación. Ejecuta una petición HTTP POST contra el endpoint `/autenticacion/inicio-sesion` del backend NestJS. Gestiona estados reactivos de carga (`cargando`), captura mensajes de error y delega la persistencia del token al contexto antes de redirigir al panel principal.

5.2. Módulo `src/contextos: Autenticación y Estado Global`

5.2.1. Archivo `src/contextos/autenticacion-contexto.tsx`

Este módulo encapsula el estado de sesión y proporciona el hook personalizado `usarAutenticacion()`.

- **Modelo Usuario:** Tipado estricto con campos `id`, `nombre`, `correo`, `rol` y opcionalmente `becario_id`.
- **Persistencia Segura:** Los datos de sesión y credenciales se preservan en Web Storage bajo las claves `"bumand_token"` y `"bumand_usuario"`.
- **Guard de Navegación:** El hook evalúa en el ciclo de vida `useEffect` la presencia del token; si el usuario no cuenta con sesión activa y navega fuera de `/inicio-sesion`, es redirigido automáticamente a la pantalla de acceso.

5.3. Módulo `src/components/panel-control: Dashboard Analítico`

5.3.1. Archivo `panel-administrativo.tsx`

Proporciona al supervisor una vista gerencial y analítica de alto nivel:

a. Tarjetas de Métricas Estratégicas (KPIs):

- **Becarios Activos:** 124 estudiantes en convenio (+12 % respecto al mes anterior).
- **Horas Acumuladas:** 4,520 horas auditadas (+340h en la semana en curso).

- **Evaluaciones Pendientes:** 18 formularios en revisión pastoral o tutoría.
 - **Presupuesto de Pasajes:** \$1,250 asignados, con barra de progreso reactiva al 45 % del cupo mensual.
- b. **Gráfico Interactivo de Tendencias:** Construido con **Recharts**, mapea la evolución mensual de horas prácticas de enero a junio mediante barras vectoriales redondeadas en color turquesa institucional (#17B4C4) sobre una cuadrícula tenue (#E3DCCB).
- c. **Feed de Actividad Reciente:** Lista cronológica de eventos (subida de F-03, registro de asistencia, solicitud de pasajes) con avatares tipográficos y badges de estado.

5.4. Módulo `src/components/becarios`: Directorio de Becarios

5.4.1. Archivo `gestion-becarios.tsx`

Administra el padrón oficial de becarios de Diaconía FRIF-IFD:

- **Búsqueda Predictiva:** Filtro multi-campo en tiempo real que evalúa simultáneamente nombre del becario, cédula de identidad y carrera universitaria.
- **Tabla con Shadcn UI:** Presenta columnas con diseño limpio para estudiante, C.I., carrera universitaria (UMSA, UPEA, UCB, UNIVALLE), sede asignada, datos de contacto del tutor y badge de estado activo.
- **Diálogo de Alta Rápida:** Modal con formulario validado para incorporar nuevos becarios vinculándolos de inmediato a una sede y un tutor responsable.

5.5. Módulo `src/components/lugares-practica`: Geocercas Interactivas

5.5.1. Archivo `mapa-lugares-practica.tsx`

Implementa la arquitectura de geofencing de Diaconía FRIF-IFD:

- **Listado Maestro-Detalle:** Visualización de sedes corporativas (Oficina Central Bloques A y B en Av. Juan Pablo II de El Alto, Agencia Ceja y Agencia La Paz Central) con coordenadas decimales precisas.
- **Radar Gráfico SVG/CSS:** Pantalla HUD oscura con gradiente radial y anillos concéntricos proporcionales al radio configurado, simulando el pulso de escaneo y mostrando el marcador GPS del estudiante dentro del rango.
- **Calibrador Dinámico de Radio:** Deslizador interactivo (slider de 20 a 200 metros) que permite al administrador calibrar la tolerancia física para amortiguar el error de dilución de precisión (DOP) de los receptores GPS móviles.

Formulación Matemática de Validación de Geocerca (Haversine)

Para determinar si el punto geográfico del becario (ϕ_2, λ_2) se halla dentro del radio de tolerancia r_{tol} de la sede (ϕ_1, λ_1), el sistema calcula la distancia esférica d :

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1, \quad \Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \quad (1)$$

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \quad (2)$$

$$d = 2R \cdot \arcsin(\sqrt{a}) \quad \text{donde } R = 6,371,000 \text{ metros.} \quad (3)$$

El registro es válido si y solo si $d \leq r_{\text{tol}}$.

5.6. Módulo src/components/asistencia: Registro de Horas

5.6.1. Archivo registro-horas.tsx

Componente de captura de jornada laboral y práctica preprofesional:

- **Selectores de Precisión:** Emplea `SeleccionadorFechaHora` para fijar con exactitud el momento de entrada (ej. 08:00) y de salida (ej. 17:00).
- **Adjunto Georreferenciado:** Informa visualmente al usuario que sus coordenadas GPS actuales quedan vinculadas a la firma temporal de asistencia.
- **Confirmación de Registro:** Estado de éxito inmediato con el icono `CheckCircle2` en color turquesa, permitiendo reiniciar el flujo para declaraciones posteriores.

5.7. Módulo src/components/pasajes: Liquidación del 80 % de Viáticos

5.7.1. Archivo aprobacion-pasajes.tsx

Módulo de fiscalización y auditoría financiera de pasajes:

Reglas de Liquidación Financiera Inflexibles

1. **Cálculo en Centavos Enteros:** Para evitar errores de precisión por punto flotante IEEE-754, los importes se computan internamente en centavos enteros (`monto_total_centavos` y `monto_devolucion_centavos`).
2. **Porcentaje de Reembolso:** Devolución institucional exacta del **80 %** sobre los tramos debidamente autorizados y justificados.
3. **Ventana de Habilitación:** La presentación de solicitudes solo es válida formalmente a partir del **día 24 de cada mes**.

- **Desglose de Tramos (Ida y Vuelta):** Auditoría detallada de cada tramo declarado, indicando origen, destino, labor realizada, tarifa en bolivianos y sello de verificación satelital GPS.
- **Rechazo u Observación Motivada Obligatoria:** Al presionar el botón "Observar", se despliega un diálogo modal que **obliga** al tutor a redactar una justificación formal. Prohibido rechazar o devolver una solicitud sin observaciones fundamentadas.

5.8. Módulo src/components/evaluaciones: Matriz 360° y Rúbrica

5.8.1. Archivo matriz-evaluacion-360.tsx

Implementa la evaluación integral semestral del estudiante becario mediante una matriz de 5 ejes estratégicos ponderados:

Eje Evaluativo	Evaluador Responsable	Peso %	Nota (0-100)	Aporte Ponderado
1. Liderazgo en la Iglesia (F-03)	Pastor de la Congregación	25 %	92	23.0 pts
2. Autoevaluación Académica	Estudiante Becario	20 %	88	17.6 pts
3. Evaluación del Mentor / Práctica	Supervisor Diaconía	25 %	95	23.75 pts
4. Escuela de Líderes	Facilitador Pastoral	15 %	85	12.75 pts
5. Evaluación Socioeconómica	Trabajador Social	15 %	90	13.5 pts
Calificación Final Consolidada:			90.6 / 100 (Sobresaliente)	

Tabla 3: Estructura matricial de ponderación 360° de BUMAND.

$$\text{Puntaje Total} = \sum_{i=1}^5 \frac{\text{Nota}_i \times \text{Ponderación}_i}{100} \quad (4)$$

5.8.2. Archivo formulario-f03.tsx

Digitalización del formulario eclesiástico F-03. Presenta una batería de 4 preguntas cualitativas de puntualidad, responsabilidad, servicio y trabajo en equipo. El selector interactivo utiliza componentes tipo "Radio Pills" redondeados con retroalimentación cromática en turquesa (#E3F9FA) y un área de texto para apreciaciones cualitativas.

5.8.3. Archivo firma-digital.tsx

Componente de firma electrónica basado en el elemento HTML5 `<canvas>`. Captura eventos de ratón (`MouseEvent`) y táctiles móviles (`TouchEvent`), aplicando trazado anti-aliasing con trazo suave. Permite limpiar el lienzo o exportar la rúbrica directamente como imagen codificada en Base64 (`image/png`) para adjuntarla al expediente digital.

5.9. Módulo src/components/recorridos: Radar y Registro de Tramos

5.9.1. Archivo radar-geocerca.tsx

Simulador HUD del radar de campo. Presenta un fondo tecnológico con gradiente azul marino (#063A6B), cuadrícula milimétrica semitransparente, anillos pulsantes con animación CSS `animate-ping` y un indicador que confirma la captura de coordenadas geográficas válidas dentro del perímetro de 150m, habilitando los botones de "Marcar Llegada" o "Marcar Salida".

5.9.2. Archivo registro-recorrido.tsx

Asistente guiado en dos etapas consecutivas para el registro de viajes:

- Tramo de Ida:** El estudiante ingresa origen, destino y tarifa de transporte público.
- Tramo de Vuelta:** El sistema traslada automáticamente el destino de ida como el nuevo origen de retorno, solicitando únicamente el destino final y la tarifa.
- Cálculo Dinámico:** Presenta en pantalla el costo total y el monto a liquidar equivalente al 80 %, enviando la carga útil al endpoint `/pasajes/recorridos`.

5.10. Módulo `src/components/reportes`: Emisión Oficial en PDF

5.10.1. Archivo `visor-reportes-pdf.tsx`

Centro de emisión de reportes oficiales. Permite generar y descargar al instante cuatro documentos legales con estructura fidedigna a las planillas impresas de Diaconía FRIF-IFD:

- **Planilla de Horas:** Informe mensual de asistencia y horas profesionales acreditadas.
- **Formulario de Pasajes:** Planilla oficial de rendición y devolución del 80 % de pasajes.
- **Formulario Pastoral F-03:** Acta de acreditación eclesiástica emitida por el pastor.
- **Certificado 360°:** Acreditación semestral consolidada con firma digital.

5.11. Módulo `src/components/notificaciones`: Alertas Push y FCM

5.11.1. Archivo `centro-notificaciones.tsx`

Bandeja de mensajería reactiva sincronizada con Firebase Cloud Messaging (FCM):

- **Segmentación por Icono y Color:** Notificaciones categorizadas en Asistencia (azul), Pasajes (ámbar), Evaluación (verde esmeralda) y Avisos Generales (gris pizarra).
- **Contador de No Leídas:** Badge en naranja de alerta (#E2694B) con el número de eventos pendientes.
- **Acciones Rápidas:** Botón para marcar una notificación individual o descartar masivamente todas las alertas.

6. Scripts de Ejecución y Guía Operativa

El proyecto cuenta con comandos estandarizados en español en su archivo `package.json`:

Comando NPM	Instrucción Base	Finalidad Operativa
<code>npm run iniciar:desarrollo</code>	<code>next dev</code>	Inicia el servidor de desarrollo local con Hot Reload.
<code>npm run compilar</code>	<code>next build</code>	Compila y optimiza la aplicación para producción.
<code>npm run iniciar:produccion</code>	<code>next start</code>	Levanta el servidor Node.js en modo producción.
<code>npm run revisar</code>	<code>eslint</code>	Ejecuta el linter estático de código.
<code>npm run doctor</code>	<code>npx react-doctor</code>	Diagnostica antipatrones y optimizaciones de React.

Tabla 4: Comandos del ciclo de vida en `bumand-frontend`.

7. Trazabilidad y Cumplimiento de Sprints (1 al 9)

Sprint	Módulo Principal	Componentes Implementados	Estado
S1	Resumen y Acciones Rápidas	page.tsx, Tarjetas KPIs, Modales	Completado
S2	Becarios y Sedes	gestion-becarios.tsx, mapa-lugares-practica.tsx	Completado
S3	Horas y Asistencia	registro-horas.tsx, seleccionador-fecha.tsx	Completado
S4	Pasajes (80 %) y Recorridos	aprobacion-pasajes.tsx, registro-recorrido.tsx	Completado
S5	Evaluación 360° y F-03	matriz-evaluacion-360.tsx, firma-digital.tsx	Completado
S6	Panel de Control Ejecutivo	panel-administrativo.tsx, Charts Recharts	Completado
S7	Generación de Reportes PDF	visor-reportes-pdf.tsx, Emisión legal	Completado
S8	Notificaciones Push (FCM)	centro-notificaciones.tsx	Completado
S9	Arquitectura y Estándares	Tokens .antigravity-design, Clean Arch	Completado

Tabla 5: Matriz de trazabilidad y cobertura de requisitos de la plataforma.

8. Conclusiones y Dictamen de Auditoría

El portal web **bumand-frontend** satisface rigurosamente todas las directrices de ingeniería de software, arquitectura de componentes limpios y memoria de diseño del ecosistema BUMAND. El código presenta tipado estricto en TypeScript, segregación entre Server Components y Client Components, cálculos exactos en centavos para partidas financieras de viáticos y validaciones matemáticas georreferenciadas mediante la fórmula de Haversine.

La presente documentación certifica que el sistema se encuentra validado y listo para operaciones en entornos de producción y auditoría de Diaconía FRIF-IFD.